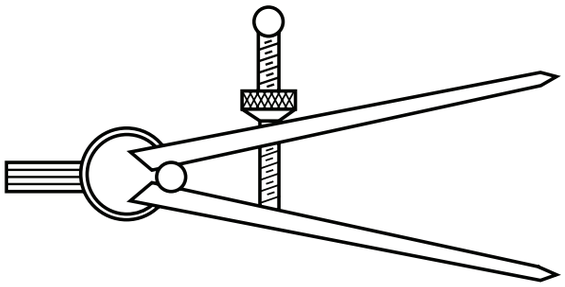
அளவுகோல்:



பொருட்களின் நீள, அகல, உயர அளவுகளை அளக்கவும் மற்றும் நேர்க்கோடுகளை வரையவும் அளவுகோல் பயன்படுகிறது. கல்வி கற்கும் மாணவர்கள், மரத்தினால் செய்யப்பட்ட அளவுகோல் மற்றும் பிளாஸ்டிக் அளவுகோல் ஆகியவற்றை பயன்படுத்திகின்றனர்.

பங்கிடும் கருவி (Divider)



பங்கிடும் கருவி

இது கூரிய முனைகளுடன் இரண்டு கால்களைக் கொண்டது. இரண்டு கால்களின் தலைப்பகுதியானது ரிவெட் மூலமாகவோ (அ) ஸ்பிரிங்க மூலமாகவோ இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இது மைல்டு ஸ்டீல் (Mild Steel) (அ) ஹைகார்பன் ஸ்டீலினால் (High Carbon Steel) செய்யப்பட்டது. இதன் கூரிய முனைகள் கேஸ் ஹார்டனிங் (Case Hardaning) செய்யப்பட்டிருக்கும்.

பங்கிடும் கருவி உலோகப் பணிப்பொருளில் வட்டம், வட்டவில், இணைகோடுகள் வரையவும் ஒருகோட்டுத் துண்டை சமபாகங்களாகப் பிரிக்கவும் பயன்படுகிறது.

2.11 புள்ளி குத்தும் கம்பிகள் (Punch Tools)

பணிப்பொருள் மீது வருகு ஊசியால் (Scriber) வரைந்த கோடுகள் தெளிவாகத் தெரியவும், அதன்மீது ஆழமான புள்ளி குத்த உதவும் கருவிக்கு புள்ளி குத்தும் கம்பி என்று பெயர்.



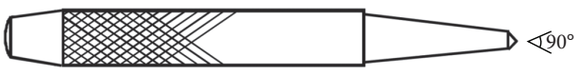
இதன் தலைப்பாகம் சேம்பரிங் செய்யப்பட்டு நடுப்பாகம் சொரசொரப்பாக செய்யப்பட்டு இருக்கும். இக்கம்பி வெட்டுளி உலோகத்தால் செய்யப்பட்டு முனைகள் கடினப் படுத்தி பதப்படுத்தப் பட்டிருக்கும்.

வகைகள்

1. மையப்புள்ளி குத்தும் கம்பி – Centre Punch
2. அளவுபுள்ளி குத்தும் கம்பி – Dot Punch
3. ஆழப்புள்ளி குத்தும் கம்பி – Prick Punch
4. பெல் பஞ்ச் – Bell Punch
5. துளை வெட்டப் பயன்படும் புள்ளி குத்தும் கம்பி –Hollow Punch
6. சிறு கூர்முனை புள்ளி குத்தும் கம்பி– Pin Punch

மையப்புள்ளி குத்தும் கம்பி (Centre Punch)

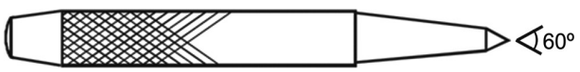
துளையிடும் போது துளையிடும் அலகு மையத்தில் நின்று சுழல்வதற்கு ஏற்பமையத்தில் ஆழமான, அகலமான புள்ளிகுத்த உதவும் கம்பியாகும். இதன் அடிமுனை கோணம் 90° ஆகும்.



மையப்புள்ளி குத்தும் கம்பி

அளவுபுள்ளி குத்தும் கம்பி (Dot Punch)

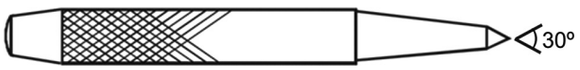
பணிப்பொருள் மீது வரைந்த கோடுகள் துடைத்தால் அழிந்துவிடும். ஆகையால் வேலை முடியும் வரைகோடுகள் அழியாமல் இருக்கப் புள்ளி குத்த உதவும் கம்பிக்கு அளவுபுள்ளி குத்தும் கம்பி என்று பெயர். இதன் அடிமுனை கோணம் 60° ஆகும்.



அளவுபுள்ளி குத்தும் கம்பி

ஆழப்புள்ளி குத்தும் கம்பி (Prick Punch)

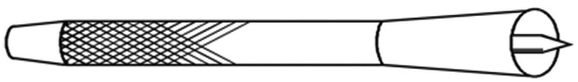
மிருதுவான உலோகங்களில் வேலை செய்யும் போதும் பட்டறைகளில் சில நுணுக்கமான வேலைகளுக்கும் இந்த கம்பி பயன்படுகிறது. இதன் அடிமுனை கோணம் 30° ஆகும்.



ஆழப்புள்ளி குத்தும் கம்பி

பெல் பஞ்ச் (Bell Punch)

உருளை வடிவ பணிப் பொருளில் முகப்பில் மையப்புள்ளியிடப் பயன்படுகிறது.



பெல் பஞ்ச்

GM_Tamil-Chapter_02.indd 20 12/9/2019 2:47:06 PM